Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-224 Mecánica de fluidos

Ayudantía Conservación de la Masa

Problema 1

a) Determine el tiempo necesario para llenar con agua un balde cilíndrico de altura H y diámetro D, si el agua que sale desde la llave tiene velocidad $-v\vec{e}_z$ y forma un chorro de diámetro d constante.

b) Determine la velocidad a la que hay que mover verticalmente el balde para que el tiempo en que éste se llena de agua duplique al tiempo obtenido en (a).

c) Considerando que en ambos casos la velocidad del chorro de agua que sale de la llave es la misma, explique cómo el tiempo de llenado puede ser diferente entre los casos (a) y (b). Fundamente su respuesta utilizando la ecuación de continuidad.

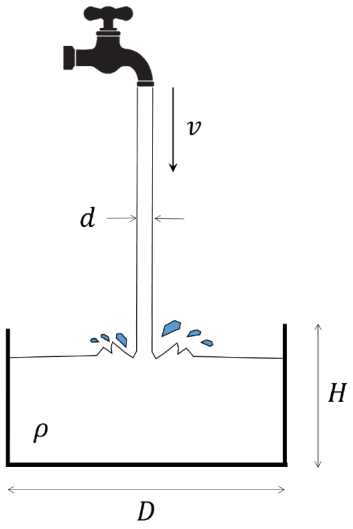


Figura 1: Esquema del balde cilíndrico llenado mediante un chorro de agua.

Problema 2

Dos estanques de sección cuadrada de arista L_1 y L_2, que se encuentran conectados por una tubería, contienen un líquido de densidad ρ. Inicialmente, la superficie libre del líquido en ambos estanques está a la misma altura H respecto al fondo.

Determine el sistema de ecuaciones que permite resolver la altura del líquido en cada estanque (H_1 y H_2), si en el estanque de la derecha se coloca un pistón de peso W que desliza sin roce por las paredes del estanque.

Declare explícitamente todos sus supuestos y fundamente sus consideraciones.

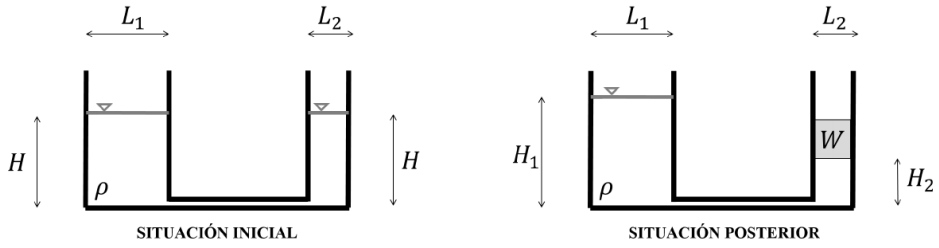


Figura 2: Configuración inicial y final de dos estanques conectados.